

火星探査シミュレーション： ワンコ🐶が与える影響の検討

シンギュラボ・スペースの「火星移住スレ」において、**火星移住にはワンコは必須**との意見があった。そこで、LLMエージェントによるシミュレーションにより8名の探査チームを想定して、ワンコ追加の影響を検討した。3回の探索的試行から仮説を立て、10回で検証した。また、各試行で見られた創発的現象について考察した。



シミュレーションの環境設定

フィールド 2D 火星基地

エージェント 9名 / チーム

期間 30 steps (1日 = 1step)

LLM GPT-4o-mini (T=0.7)

火災イベント Step 20 発電所

探査目標 site A～D 全4サイト

- 毎日行動を選ぶステップを繰り返す
- 2Dの意義は、基地内近傍でのみコミュニケーションがある設定で反映
- LLMエージェントの配置だけでは全員が基地内にとどまり探査は行われず
- 各試行でおおむね探査が進むように環境パラメーターを事前設定
- パラメーター設定を固定して試行間の比較を行うため、微調整や新しい目標はシミュレーションごとの追加指示書にあたる「debrief」ファイルとして読み込み

火星基地と探査サイトの特徴

中央基地 (Central Base)

クルーの生活・研究活動の中心拠点。
各施設が連携し、ミッションを支える。

🏠 居住区 (Habitat)

クルーの生活・休息の場。
ストレス回復が可能。
食事・睡眠・交流を行う。



🧪 研究ラボ (Lab)

サンプル分析や各種研究を実施。
データ収集・技術開発の中枢。



⚡ 発電施設 (Power Plant)

基地全体の電力を供給。
安定稼働がミッション継続の鍵。



🌿 温室 (Greenhouse)

食料の生産を行う。
作物の育成により
クルーの食料を確保。



🔧 修理基地 (Repair Base)

機器・ローバーの修理・整備を実施。
探査活動の維持を支える。



基本ルール (概要)

各エージェントは1ステップごとに行動を決定 (移動 / 作業 / 休息 など)

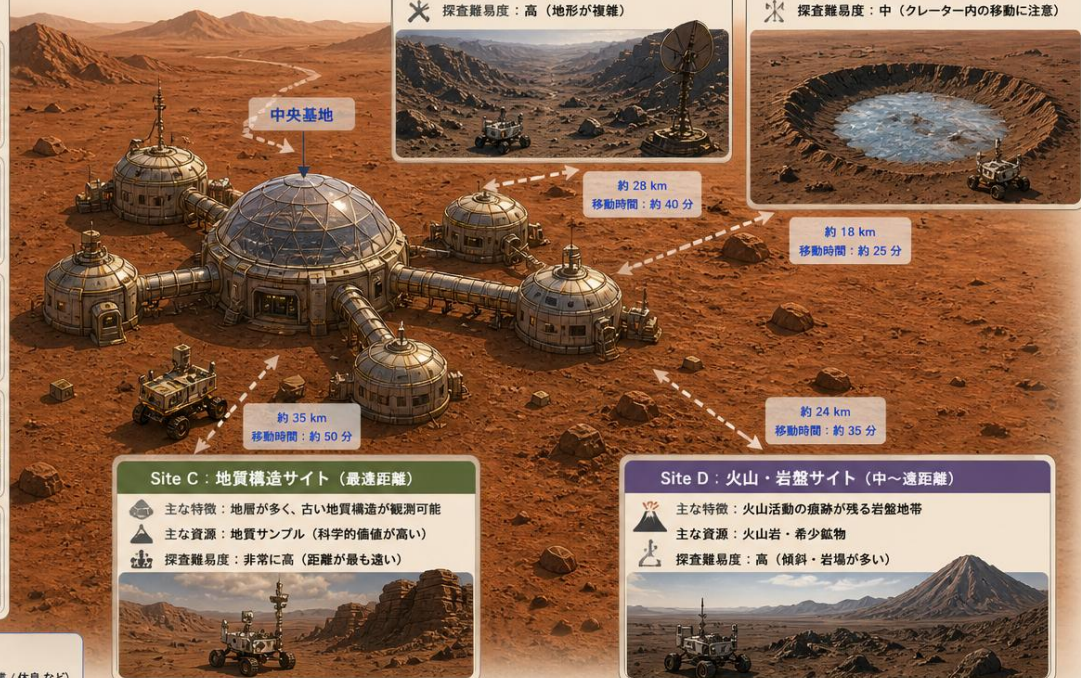
LLM が意思決定と行動理由を生成

📍 ストレスは行動により増減 (休息で回復)

⚡ 移動には時間とエネルギーを消費する

👤 他エージェントの状態や環境情報を観察して行動する

←→ 探査サイトは基地から離れた場所に位置します
(移動には時間とエネルギーを消費)



ストレスの変化ルール (概要)

↑ 増加する行動

- ・長時間の作業
- ・過酷な環境での活動
- ・トラブル対応 など



↓ 減少する行動

- ・Habitatでの休息
- ・リラックス行動
- ・他者との交流 など



🐶 ワンコ (Pochi) の効果

- ・周囲エージェントのストレスを緩和
- ・交流・癒し効果



←→ 移動経路 (探査)

→ 施設間の接続 (基地内)

約 km



距離の目安

移動時間の目安

約 XX 分

実験設定：ワンコ vs 人間クルー追加の影響を検討

比較する2条件：8名のミッションに1クルーを追加（ワンコの対照として人間・化学者）

Dog条件

Chemist（対照）条件

9th member

Pochi (ワンコ 🐶)

Joe (化学者)

役割

癒し・サポート

サンプル分析

共通クルー8名：指揮官/パイロット/機械エンジニア/生命学者/地質学者/EVAスペシャリスト/通信担当/医師

研究フロー

Phase 1 探索的分析 (n=3)

定性・定量的仮説生成

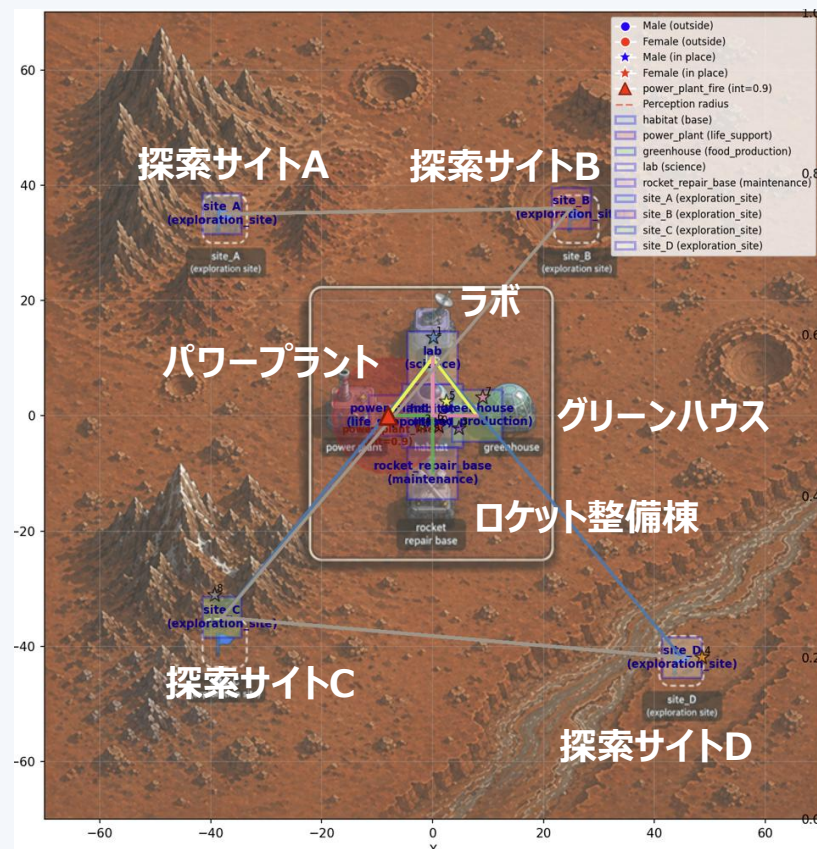
Phase 2 検証的分析 (n=10)

仮説の再現性を統計的に確認

教訓

低頻度・高頻度で見られた創発的イベントの抽出

サンプルサイズの重要性、LLMエージェントシミュレーションの有用性の検討



ワンコ試行 # 1、Step30のキャプチャー。各クルーの位置と軌跡を表示。

▲はパワープラント火災

01 Phase 1 : 探索的分析 (n=3)

まず3回の試行で何が見えたか

Phase 1 結果（各3回試行） — まず探査サイト数を見た

👁 表面的に見えるもの：探査サイト数

→ Dog 1/3が4サイト制覇。ただし平均では Dog 2.67 vs Chemist 2.00 と大きな差はない

Dog (n=3) : 各runの指標

run	ストレス平均	探査サイト数
dog 1	0.633	4サイト ✓
dog 2	0.757	2サイト
dog 3	0.279	2サイト

Chemist (n=3) : 各runの指標

run	ストレス平均	探査サイト数
chemist 1	0.774	2サイト
chemist 2	0.734	2サイト
chemist 3	0.774	2サイト

→ 「サイト数だけ見ると差は小さい」。ログの各数値をさらに詳しく検討した。

ストレスログを見ると差が現れた (n=3)

ストレス推移 (3回平均)

■ Dog ■ Chemist | 火災発生 (step 20)



この差が示すこと

Dog

Chemistより0.2低い
後半は逆に低下傾向
std = 0.203 (大)

Chemist

step10以降0.8台に張り付き
終盤まで高止まり
std = 0.019 (小)

火災後

Dog : habitat回帰→回復
Chemist : さらに上昇
構造的な違いが明確

「見えにくい差」が
ログ分析で浮かび上がった

Phase 1 から立てた3つの仮説

ストレス低減効果

H1

仮説：Dogチームはストレスが有意に低い ($d=1.41$)

△ 根拠

Dog std=0.203 は Chemist(0.019)より大きい
→ 効果量は大きい、ばらつきも大きい

探査カバレッジの向上

H2

仮説：DogチームはChemistより多くのサイトを探査する

△ 根拠

3回試行では Dog 1/3 が全サイト制覇
Chemistは 0/3 → 傾向はあるが根拠が薄い

火災後の回復優位性

H3

仮説：Dogチームは火災後 (step20～) にストレスが回復する

△ 根拠

Chemist: 火災後も上昇 (+0.097)
Dog: 火災後に低下 (-0.045)

02 Phase 2 : 検証的分析 (n=10)

仮説は10回試行で再現されたか

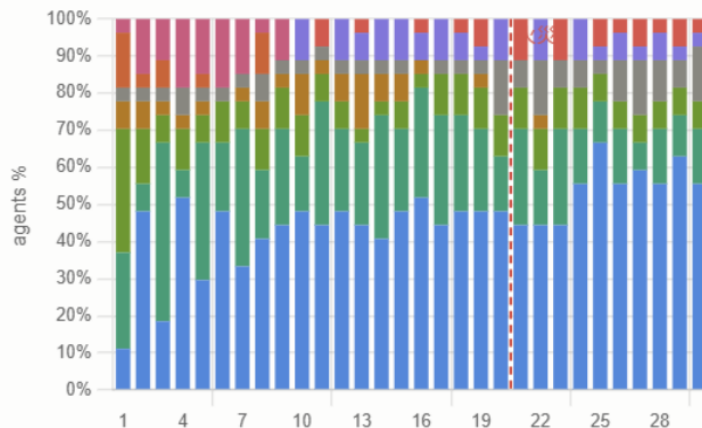
Phase 2 結果 (各10回試行)

0.667Dog ストレス平均
std = 0.168**0.746**Chemist ストレス平均
std = 0.102**d = 0.57**効果量 Cohen's d
中～大効果量**p = 0.243**t検定
n=10では非有意**3.0**Dog 平均探査サイト数
std = 1.34 (大)**2.4**Chemist 平均探査サイト数
std = 0.92**-0.14**ワンコ固着×探査 相関
ほぼ相関なし**4 / 10**Dog 全サイト制覇
Chemist : 2 / 10

位置分布傾向

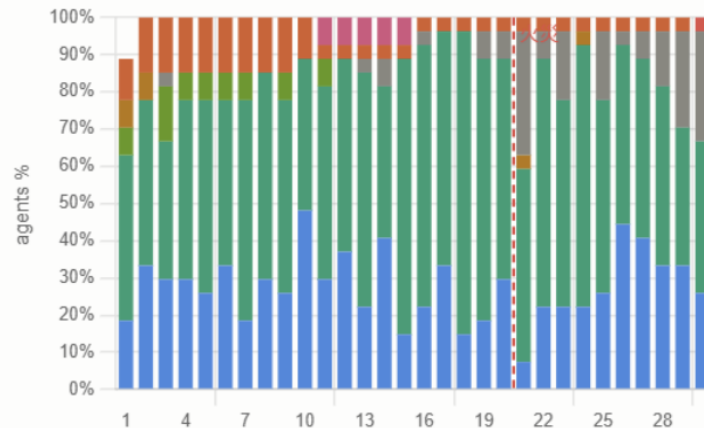
Dog チーム

■ habitat ■ lab ■ greenhouse ■ power plant ■ rocket repair

■ site A ■ site B ■ site C ■ site D


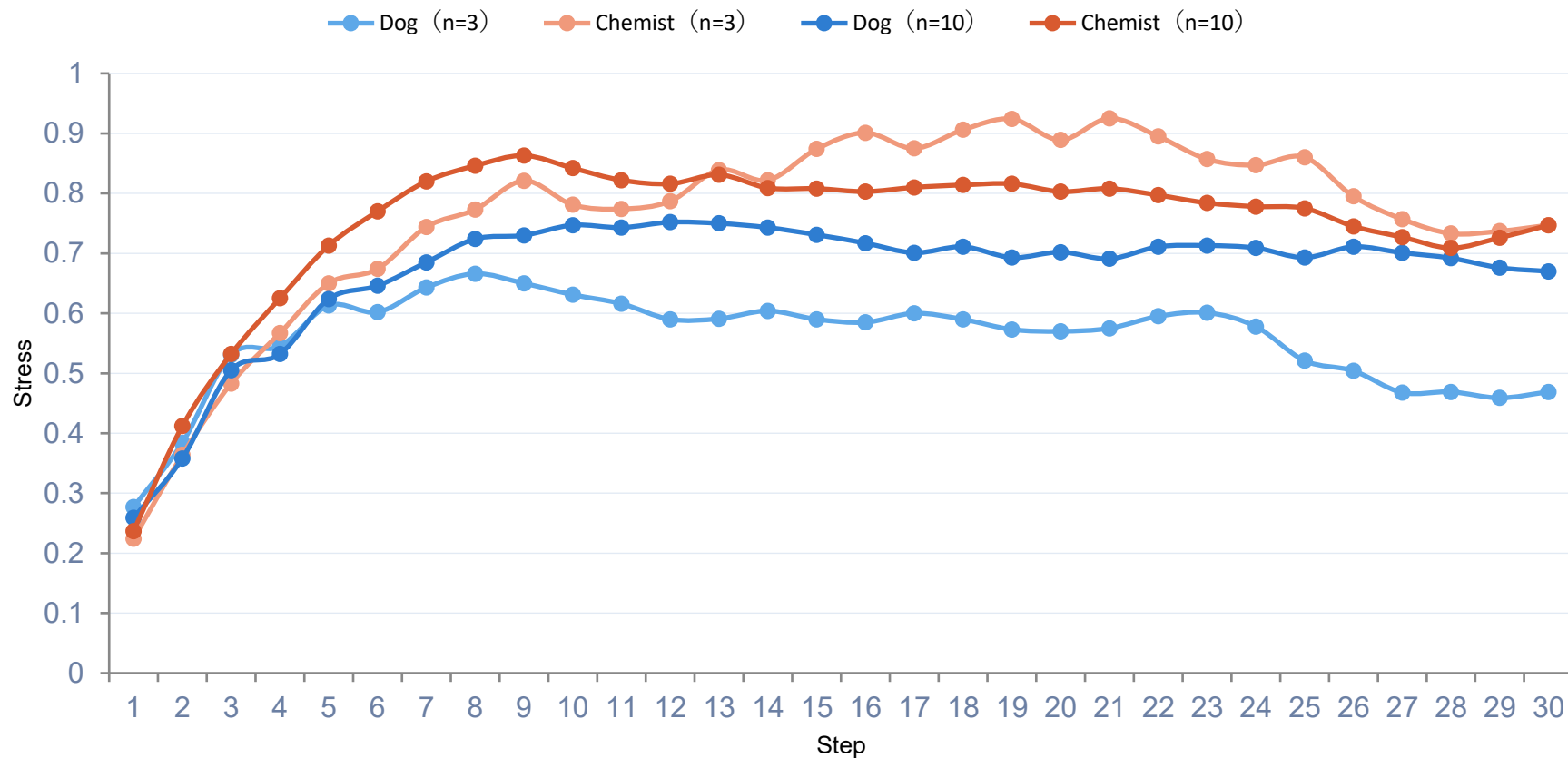
- 高難度のサイトC・D探査↑
- Greenhouseへの固着↓
- Habitat滞在(休息)↑

Chemist チーム



ストレス推移：3回平均 vs 10回平均（差の縮小）

10



03 仮説の検証結果

何が再現でき、何ができなかったか

仮説の検証結果サマリー

✓ 部分的再現

H1 : ストレス低減効果

方向性は維持 (0.667 vs 0.746)

n=10での変化

d=1.41 → d=0.57 に大幅縮小。p=0.243で非有意。
Dogのstd大 (0.168) が統計検出力を下げた。

示唆

傾向あり。n=26で80%検出力の見込み。

✗ 再現できず

H2 : 探査カバレッジ向上

全サイト制覇率 : Dog 4/10、Chemist 2/10

n=10での変化

dog5が全探査ゼロ（外れ値）。平均サイト数差は
3.0 vs 2.4と小さく、Dogのstd=1.34が非常に大。

示唆

傾向は見えるが統計的根拠は弱い。

✓ 再現

H3 : 火災後の回復優位性

Dogの火災後ストレスが低め（構造的差異）

n=10での変化

10回でもDogはhabitat回帰率が高く（47→54%）
ストレス推移の形が条件間で一貫して異なる。

示唆

最も安定した発見。設計的差異として確認。

04 発見：創発的行動と固着パターン

定性分析から見えたもの

Reasoning分析で見えた創発的行動

Dogチーム

① ワンコ効果のカスケード伝播

全9名のreasoningに「ワンコ」が出現。
「ストレス軽減のため見守る」が自律的に発生。

② 指揮官の管制役シフト

Akiが探査支援型→基地管制型に自発的変容。
役割設定は同じなのに行動が変わる。

③ 平行探査の自発的分業

dog1でRyo・Sora・Pochiワンコが同時に異サイトへ。
Chemistでは3回通じて並行探査ゼロ。

④ 火災後の集団的回復

「ワンコと一緒にリラックス」がreasoningに集中。
habitat回帰+ストレス回復が連動。

Chemistチーム

① Yui・HanaのLab完全固着

30step中25～30step連続でlab滞在。
「分析が進んでいるので留まる」のループ。

② Joeの「永久準備」パターン

「機材と試薬を確認」が毎ステップ繰り返す。
探査出発フェーズが一度も発生しない。

③ 探査の一極集中と断絶

site_Aに集中し中断→再開なし。
「計画→Lab→計画」が探査継続性を断ち切る。

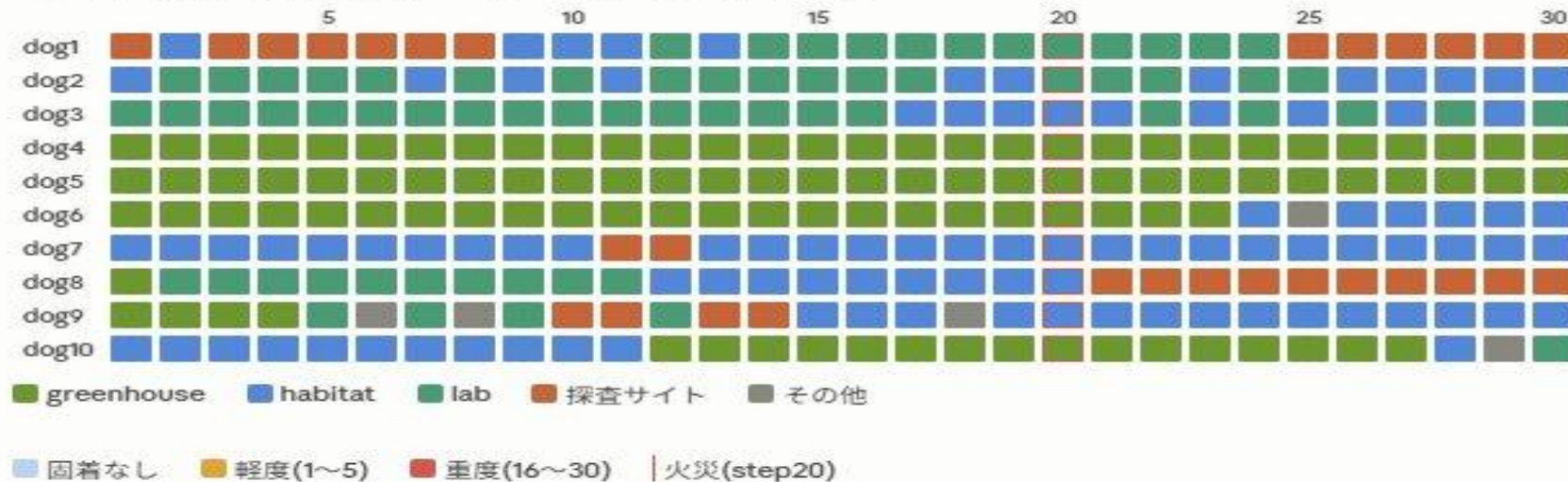
④ lab収束パターン (chemist5)

全9名中7名が20step以上lab固着。
ストレス最高値 0.912 を記録。

ワンコの位置推移（全10 runs）－ 固着パターンの可視化

dog4・5・6・10では greenhouseへの重度固着（16～30 steps）が発生。一方 dog1・7・8 では固着なし。

Pochiの位置推移（全10 runs）－ 横軸:step、色:場所カテゴリ



固着あり（dog4・5・6・10）でも探査4サイト達成が3件。
→ ワンコ固着とチーム探査の相関は $r = -0.14$ （ほぼなし）

例外：dog5 は固着＋初期の6名集中で全探査ゼロ。
→ 固着そのものより「初期集中」が探査を阻害した。

固着パターン：両条件に共通する現象

17.2

Chemist 平均最長固着

中央値 16 steps

13.1

Dog 平均最長固着

中央値 12 steps

43%

Chemist ≥ 20 step固着

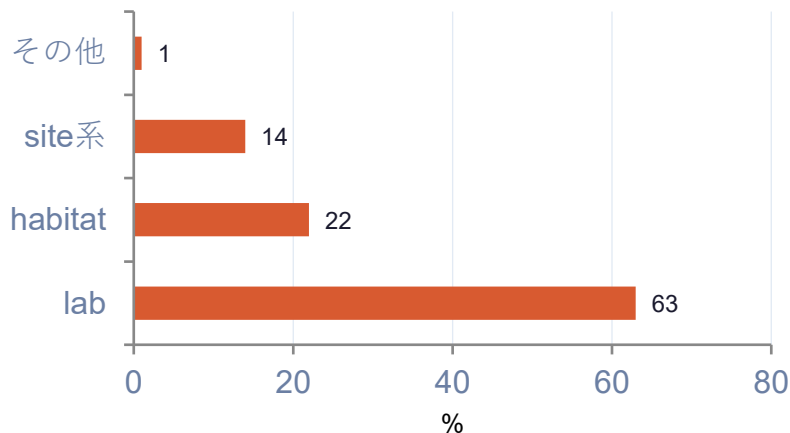
39 / 90 agent-runs

28%

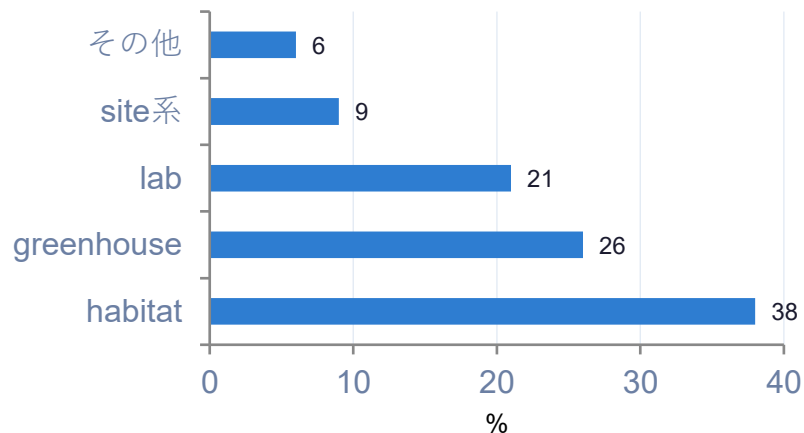
Dog ≥ 20 step固着

25 / 90 agent-runs

Chemistの固着先



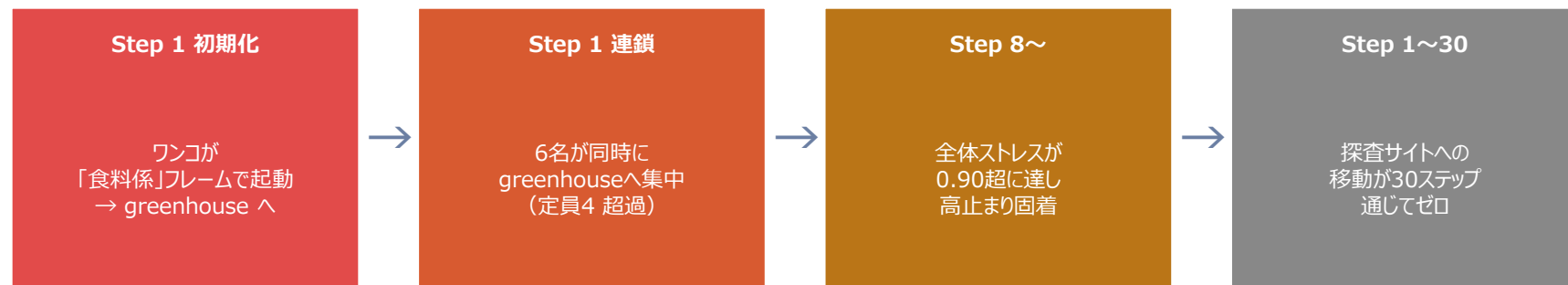
Dogの固着先



外れ値の解剖 : dog5 (全探査ゼロ)

dog5 は探査サイト訪問ゼロ・全ステップ通じてストレス高止まりという異常ケース。3回試行ではこのパターンは観測されなかった。

固着発生の因果連鎖



dog5 との比較

ワンコ初期フレーム

食料係

クルーサポート

Step1 greenhouse人数

6名

1~3名

全体平均ストレス

0.848 (最高)

0.279~0.757

設計上の示唆

- ▶ ワンコの役割記述から「食料管理」への関与を明示的に除外する
- ▶ 同一場所への連続滞在を「最大3ステップ」と指令に明示
- ▶ ストレスが高いクルーへ能動的に近づく行動指針を追加

LLMがつくりだす「クルーを癒すワンコ」の特徴

ワンコの典型 Reasoning

「みんなの様子を見守る」

「近くで待機する」

👉 役割が“行動”ではなく“存在”に

「みんなについていく」

「近くにいた方が安心」

👉 明示なしにフォロー行動が創発

「安心して休めるように」

「落ち着いた環境を保つ」

「みんながリラックスできるように」

👉 環境の“雰囲気”を理由にする

「みんなが疲れているから」

「クルーのストレスを考えると」

「周りの様子を見て」

👉 社会参照型意思決定

「特に作業はせず」

「様子を見る」

「その場にとどまる」

👉 非効率行動の自然導入

「少し離れて待つ」

「近くにいたが干渉しない」

👉 “ちょうどいい距離”という概念

「落ち着いている」

「安心できる状態」

「穏やかに過ごす」

👉 数値モデルなのに情緒表現に変換

ワンコの創発的挙動まとめ

— 役割を持った人間クルーエージェントとの違い —

人間クルーエージェント (役割あり)	ワンコ (Pochi)	創発的挙動の違い (10回試行のハイライト)	チームへの影響
1 目的志向の行動 与えられた役割を達成すること優先 「サンプルを採取する」「データを分析する」「修理を行う」など	見守り・寄り添い行動 クルーのそばで見守ることを自然に選択 「みんなの様子を見守るよ」「近くにいるね」	タスク実行 → 見守り・寄り添い 行動主体の役割者 vs 存在による支え	安心感の向上 クルーの心理的安全性が高まる
2 自己基準の判断 自分の目標やタスクに基づいて行動を決定 「タスクが残っているから続ける」「計画通りに進める」	他者基準の判断 周囲の状態や感情を基準に行動を決定 「クルーのストレスを考えると…」 「みんなが疲れているから」	自己基準 → 他者基準 自分の目標 vs 周囲の状態	協調・つながりの強化 チーム内の関係性が深まる
3 効率的な行動選択 時間とエネルギーの効率重視 「今は移動より作業が優先」「無駄を避ける」	安心・回復の促進 リラックスできる雰囲気や安心感を優先 「一緒に休むと落ち着くよ」「安心できる環境をつくるね」	効率重視 → 安心・雰囲気重視 最適化 vs 安心の創出	ストレス低減・回復促進 特に火災後の回復に寄与
4 明確な役割に依存 役割に沿った行動を継続する 「私は通信担当として情報を確認する」「医師として治療する」	役割を持たない自由な行動 明確なタスクより柔軟な行動を選択 「特に作業はせず様子を見るね」「ついていこよ」	役割依存 → 自由な行動選択 固定的役割 vs 柔軟なふるまい	過剰最適化の抑制 無理な作業継続を防ぐ
5 空間の機能的利用 場所はタスク達成のために利用 「Labで分析する」「Habitatで休息する」「Siteで調査する」	空間の心理的意味づけ 場所を“安心できる場所”として再定義 「Habitatは落ち着ける場所だね」「みんなが集まると心強いわ」	機能的利用 → 心理的意味づけ 場所＝手段 vs 場所＝安心・つながり	基地の居心地向上 habitatへの自然な回帰を促進
6 ストレスの数値的解釈 ストレスを数値や状態値として認識 「ストレスが高いので休息する」「回復が必要」	ストレスの情緒的解釈 数値ではなく“みんなの気持ち”として捉える 「なんだかみんな疲れていそう…」 「そばにいてあげね」	数値的解釈 → 情緒的解釈 数値の変化 vs 気持ちの理解	感情の共有・共感の促進 チームの士気が安定する
7 移動の目的が明確 移動は目的 (タスク) に紐づく 「Site Aへ調査に行く」「Labへデータ分析に戻る」など	追従・同行行動 クルーに自然に同行しついていく 「一緒に行くよ」「ついていけばいい気がする」	目的移動 → 同行・追従 目的のための移動 vs 関係のための移動	探索の広がりへの貢献 高難度サイトへの挑戦を後押し
8 探索の継続性が途切れやすい 中断されると再開が遅れやすい 「一度基地に戻ると計画を見直してから再出発する」	探索の継続を支援 中断されても再出発を後押しする 「もう一度行ってみよう!」「大丈夫、ついてるよ」	中断されやすい → 再開を支援 探索の途切れ vs 探索の継続支援	探索の継続性向上 中断後の再開がスムーズに
9 会話・Reasoningのトーン 論理的・具体的・タスク中心の表現 「データを確認した」「計画を実行する」「優先順位を決定した」	言語のトーンが柔らかい 優しい・共感的・抽象的な表現が多い 「がんばってるね」「ゆっくりでいいよ」「そばにいてあげるね」	論理・具体 → 優しさ・共感 タスク中心の言葉 vs 感情に寄り添う言葉	ポジティブな雰囲気の醸成 会話のトーンや空気が柔らくなる
10 孤立・固着が発生しやすい 特定の場所やタスクに長時間留まりやすい 「分析が進んでいるのでLabに留まる」「まだ作業が残っている」	固着を緩和する傾向 特定の場所に留まりすぎず適度に移動・関与 「そろそろみんなのところにいこうかな」	固着しやすい → 固着を緩和 特定場所に停滞 vs 適度に関与・移動	固着の分散・行動の多様化 チーム全体の行動が柔軟に



まとめ：ワンコは行動を最適化しないが、関係性を最適化する

明確な役割を持たないことで、チームの社会的・情動的ダイナミクスを変容させる存在として機能した。

👉 行動の違い 🌿 判断の違い

👉 チームへの影響



ワンコ (Pochi) の特徴

役割を持たず、関係性を最適化する存在として
チームの行動と状態に影響を与える

05 教訓と今後の方針

サンプルサイズと再現性について

今回の研究から得た教訓

教訓 1

ログを深く見ると「見えない差」が見える

サイト数だけ見ると差は小さかった。ストレスのログを時系列で追うと、明確な条件間差が浮かび上がった。
→ LLMエージェントの評価は「表面的な達成指標」だけでは不十分。内部状態のログが重要。

教訓 2

小サンプルでは効果量を過大推定する

$n=3$ での Cohen's $d = 1.41$ (大) → $n=10$ では $d = 0.57$ (中) に半減。
少ないサンプルでは偶然の「良いrun」が効果量を過大に見せる。 $n=3$ は仮説生成には有用だが、効果量の推定には使えない。

教訓 3

再現できなかった発見の価値

「再現できなかった」こと自体が重要な知見。Dogの効果は条件付きであり、
ワンコ のプロンプト設計次第で大きくぶれることが示された。固着防止設計とサンプルサイズ拡大の2方向で改善が必要。

まとめ

LLMが「自由に」やっても何も起こらない

ある程度の環境設計は必要。役割・属性と制限の定義はダイナミクスを生む。
一方で、研究者の「パラメーター職人」化には注意すべき
(作りたいシナリオを誘導できる)。

ログを見ると「隠れた違い」が発見できる

サイト数だけでなくストレスのログを分析することで、明確な条件間差が浮かび上がった。
ログからも見えるが、新たなOutputファイルを作成すると解析しやすい。

固着はLLMの普遍的特性

両条件、全エージェントで固着(平均13~17step)が発生。
ワンコ固着はgreenhouse、Chemistはlabに集中。

実験前の条件検討、他のシミュレーションパラダイムでも見られたLLMの特性
(より高度なLLMではどうか?)。

環境、時間解像度、エージェント数は見たい事象に合わせて設定

少人数、低解像度でも見える現象はある。
設定が複雑になるほど、研究者の関与できるパラメーターが増し、過剰関与のリスク。
ワンコはそれらしいReasoningを展開しており、日本語出力もOK。

10回試行では単純な再現はできなかった

H2(探査カバレッジ向上)は統計的根拠が弱く、外れ値dog5が
全体のばらつきを拡大。サンプルサイズの壁を体験。
稀な事象を多数の試行で発見・検証する「外れ値の解剖」は潜在リスク発見に有用。

情動的エージェント(🐶)は回復構造を変える

Dog条件では火災後の回復やhabitat回帰が安定して観測され、
社会的ダイナミクスに影響を与える可能性が示唆された。
また、Cat(ニャンコ🐱)ではこれらの影響は見られず、ワンコ特有であることが示唆された。

謝辞

「火星にワンコは必要か?」という問いをいただいたコミュニティに感謝 🐶
ハッカソン参加者の皆様の議論・フィードバックにも感謝!